ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 02

Particule dans un champ magnétique uniforme

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · PARTIE 02

Particule dans un champ *magnétique uniforme*

L'aurore boréale est un cours de physique géant : des particules chargées du vent solaire, guidées par le champ magnétique terrestre, qui dansent vers les pôles. Ici, tu rencontres la force de Lorentz, tu dessines des cercles parfaits et tu chronomètres le mouvement. Objectif : ne plus jamais confondre le champ qui pousse et le champ qui courbe.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Aurores boréales, IRM et haut-parleurs

01 Le champ magnétique $\vec{B}$ et le tesla

02 La force de Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

03 Trajectoire circulaire dans un champ $\vec{B}$ uniforme

04 Période et fréquence cyclotron

05 Champ électrique ou champ magnétique ? + 2 exercices

00 MOTIVATION

Aurores boréales, IRM et haut-parleurs

Les aurores boréales naissent quand des particules chargées du Soleil sont guidées par le champ magnétique terrestre et viennent frapper la haute atmosphère vers les pôles. Sans ce bouclier invisible, pas de voiles verts — et pas beaucoup de vie non plus. C'est le même champ $\vec{B}$ que tu vas étudier, à l'échelle d'une planète.

Dans un hôpital, l'IRM aligne des milliards de protons dans un champ de 1,5 à 3 teslas pour fabriquer des images du corps. Et dans un haut-parleur, une bobine plongée dans le champ d'un aimant vibre au rythme de la musique : la force magnétique transforme le courant en son.

Ce que le champ magnétique a de fou : il ne pousse pas les charges, il les fait TOURNER. Un électron lancé dedans décrit des cercles, sans jamais accélérer. Décortiquons ce tour de magie.

01 NOTION 1

Le champ magnétique $\vec{B}$ et le tesla

Autour d'un aimant, d'un fil parcouru par un courant ou d'une bobine règne un champ magnétique, noté $\vec{B}$ et mesuré en teslas (T). Pour ce chapitre, on s'intéresse aux champs uniformes : même valeur, même direction, en tout point de la région considérée. C'est ce qu'on réalise au labo entre les pôles plats d'un aimant en U, ou au centre d'un solénoïde.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Un champ magnétique est uniforme dans une région de l'espace si sa valeur B et sa direction sont les mêmes en tout point. Unité : le tesla (T). Pour situer les ordres de grandeur : champ magnétique terrestre ≈ 5,0 × 10^{-5} T ; aimant de réfrigérateur ≈ 0,01 T ; IRM médicale = 1,5 à 3 T.

Les lignes de champ sortent du pôle Nord d'un aimant et rentrent par le pôle Sud : elles sont fermées, et plus elles sont serrées, plus B est intense. Différence capitale avec le champ électrique : →B n'agit que sur des charges EN MOUVEMENT. Une charge immobile dans un champ magnétique ne ressent strictement rien.

⭐ Le tesla en action

$$B = F/(|q|\cdot v)$$

1 tesla est le champ qui exerce 1 newton sur une charge de 1 coulomb se déplaçant à 1 $m\cdot s^{-1}$ perpendiculairement à →B. (La force en question arrive dans la section 02.)

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMBIEN DE TERRE DANS UNE IRM ?

Une IRM d'hôpital produit B = 1,5 T. Le champ magnétique terrestre vaut environ 5,0 × 10^{-5} T. Combien de fois l'IRM est-elle plus intense ?

1 **Poser le rapport**

On compare les deux champs : 1,5/(5,0 × 10^{-5}).

2 **Calculer**

1,5/(5,0 × 10^{-5}) = 0,3 × 10^{5} = 3,0 × 10^{4}.

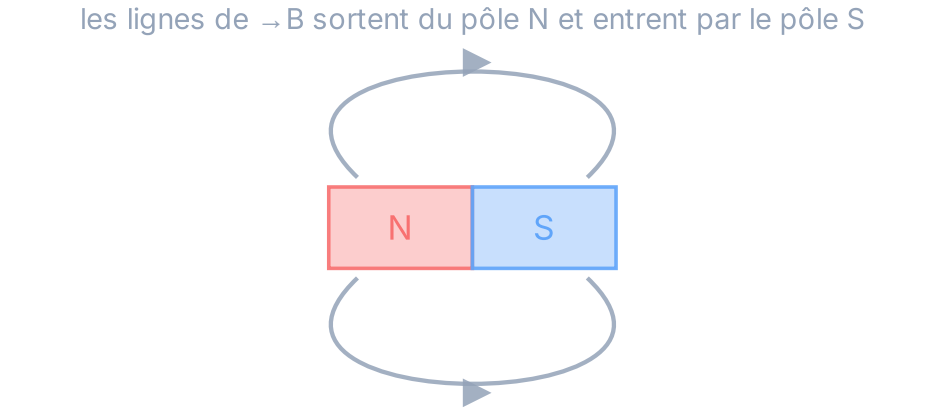
3 Conclure

L'IRM est 30 000 fois plus intense que le champ qui nous entoure en permanence — et pourtant on ne ressent aucune force : le champ seul ne pousse rien, il lui faut des charges en mouvement.

Réponse : $3{,}0 \times 10^{4}$ fois (30 000 fois).

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Trois lettres T, trois grandeurs : T (tesla) le champ, T (s) la période, T (K) la température. Et le tesla est énorme à notre échelle : les champs de lycée se comptent souvent en mT = 10^{-3} T.



02 NOTION 2

La force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

Voici la star du chapitre : la force de Lorentz. Elle ne ressemble à aucune force que tu connais : perpendiculaire à la vitesse, incapable de travailler, elle courbe les trajectoires sans jamais changer la vitesse. Le chorégraphe parfait des particules chargées.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Un champ magnétique $\vec{B}$ exerce sur une particule de charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ une force appelée force de Lorentz :

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Direction : perpendiculaire au plan formé par $\vec{v}$ et $\vec{B}$. Sens : règle de la main droite, corrigé par le signe de q. Norme (si $\vec{v} \perp \vec{B}$) :

$$F = |q| \cdot v \cdot B.$$

Règle de la main droite pour $q > 0$: pouce dans le sens de $\vec{v}$, index dans le sens de $\vec{B}$, ton majeur tendu pointe $\vec{F}$. Charge négative (électron) ? Inverse le résultat. Cas particuliers à connaître : si $\vec{v}$ est parallèle à $\vec{B}$, la force est nulle ; si la particule est immobile, idem — pas de mouvement, pas de force magnétique.

⭐ Formule clé n°1

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Norme (cas $\vec{v} \perp \vec{B}$) : $F = |q| \cdot v \cdot B$, en newtons. $\vec{F}$ est perpendiculaire à la fois à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$: elle vit « à côté » de la vitesse, jamais dans son axe.

🧰 *Caractéristiques à réciter*

direction : $\perp$ au plan $(\vec{v}, \vec{B})$ · norme : $F = |q| \cdot v \cdot B$

Si $\vec{v}$ fait un angle θ avec $\vec{B}$: $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$. Pour le programme, on travaille presque toujours avec $\vec{v} \perp \vec{B}$, donc $\sin\theta = 1$.

🧰 *Conséquence majeure*

$W(\vec{F}) = 0$ donc $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 =$ constante

Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille jamais : la norme de la vitesse est figée, seule sa direction tourne. C'est LA phrase à écrire au Bac.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ÉLECTRON DANS UN CHAMP B

Un électron pénètre à $v = 4{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1}, perpendiculairement à un champ uniforme $B = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T. Calcule la force subie et dis ce qu'elle fait à sa vitesse.

1 Données

$|q_e| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $v = 4{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1}, $B = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T, $\vec{v} \perp \vec{B}$.

2 Norme de la force

$F = |q_e| \cdot v \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{6} \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 3{,}2 \times 10^{-16}$ N.

3 Sens de la force

Main droite : pouce $\vec{v}$, index $\vec{B}$. L'électron étant négatif, on inverse : $\vec{F}$ pointe du côté opposé à celui donné par la règle.

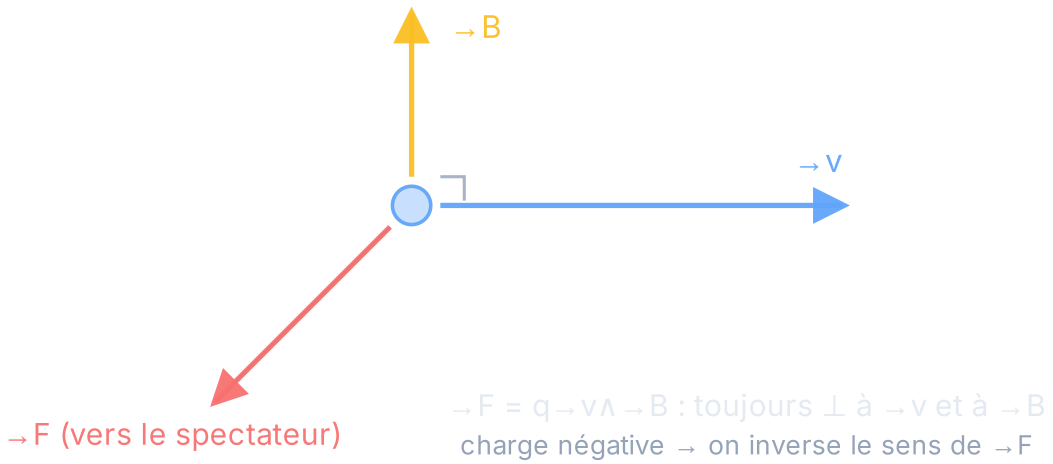
4 Effet sur la vitesse

La force ne travaille pas : E_c constante, donc v reste $4{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1}. Seule la direction change — prépare-toi à un cercle (section 03).

Réponse : $F = 3{,}2 \times 10^{-16}$ N, perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$; la norme de la vitesse ne change pas.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Erreur n°1 du Bac : oublier d'inverser le sens pour une charge négative. Erreur n°2 : écrire $F = q \cdot v \cdot B$ avec $q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C et conclure à une « force négative ». Une norme n'est jamais négative : $F = |q| \cdot v \cdot B$.



03 NOTION 3

Trajectoire circulaire dans un champ →B uniforme

Gardons l'électron de la section 02 dans un champ →B uniforme, avec →v ⊥ →B en permanence. La force garde alors une norme constante et reste toujours perpendiculaire à la vitesse : c'est exactement la définition d'une force centripète constante. La trajectoire ne peut être qu'un cercle — parcouru à vitesse constante.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Mouvement circulaire uniforme : mouvement sur un cercle à vitesse constante, produit par une force constante en norme et toujours perpendiculaire à →v. Ici, la force de Lorentz joue ce rôle de force centripète :

$$|q|\cdot v\cdot B = m\cdot v^2/r,$$

d'où le rayon

$$r = m\cdot v/(q\cdot B).$$

Pense à la pierre attachée à une ficelle : la ficelle tire sans relâche vers le centre, la pierre tourne rond. Ici, la ficelle invisible s'appelle force de Lorentz. Coupe le champ (= coupe la ficelle) : la particule repart en ligne droite, tangente au cercle, par inertie. C'est exactement ce qui se passe à la sortie d'un spectromètre de masse.

⭐ Formule clé n°2

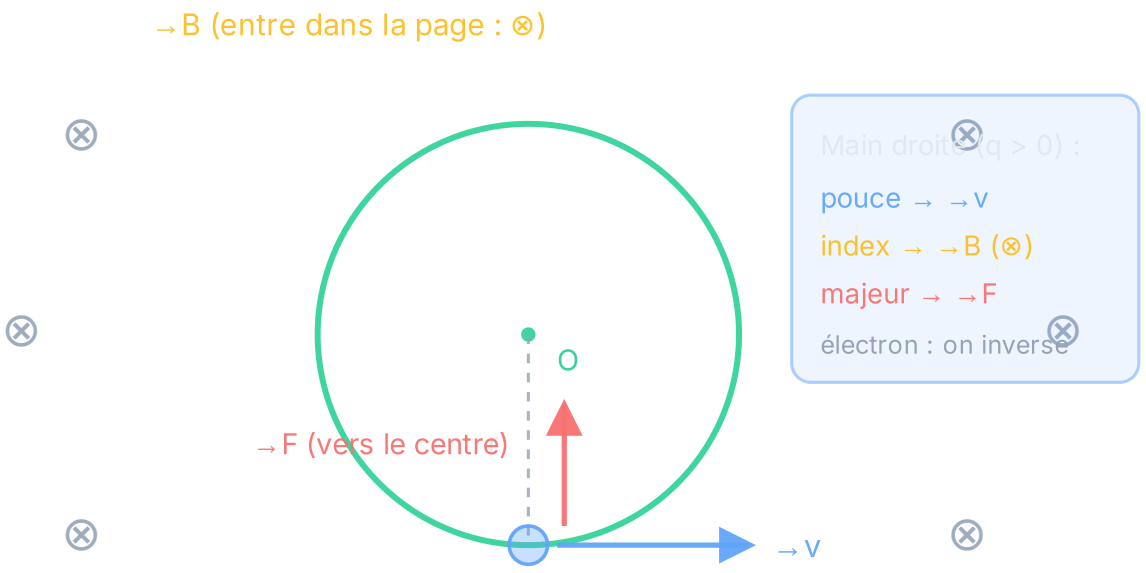
$$r = m \cdot v / (q \cdot B)$$

Issue de $|q| \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$. Particule massive ou rapide → grand cercle ; champ fort ou charge élevée → petit cercle.

🧰 *L'accélération du cercle*

$$a = |q| \cdot v \cdot B / m = v^2 / r$$

Accélération centripète : elle pivote →v en permanence sans toucher sa norme. Même mécanisme que la Lune autour de la Terre — sauf que là-haut, c'est la gravité.



mouvement circulaire uniforme : la norme de →v ne change jamais

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE RAYON, CALCULÉ DEUX FOIS

L'électron de la section 02 ($v = 4{,}0 \times 10^6$ m·s^{-1}, $B = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T) tourne en cercle. Calcule le rayon de deux façons différentes.

1 Première méthode : par l'accélération

$a = F/m_e = 3{,}2 \times 10^{-16}/(9{,}11 \times 10^{-31}) = 3{,}5 \times 10^{14}$ m·s^{-2}, puis $r = v^2/a = (4{,}0 \times 10^6)^2/(3{,}5 \times 10^{14}) = 4{,}6 \times 10^{-2}$ m.

2 Deuxième méthode : directe

$r = m_e \cdot v/(|q_e| \cdot B) = (9{,}11 \times 10^{-31} \times 4{,}0 \times 10^6)/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{-4}) = 4{,}6 \times 10^{-2}$ m.

3 Comparaison des deux voies

Même résultat $4{,}6 \times 10^{-2}$ m : les deux formules sont cohérentes ✓ (valeurs vérifiées deux fois).

4 Interpréter

4,6 cm : l'électron boucle un cercle plus petit qu'une paume de main, à $4{,}0 \times 10^6$ m·s^{-1}, dans un champ minuscule de 0,5 mT.

Réponse : $r \approx 4{,}6$ cm, cercle parcouru à vitesse constante.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

$r \propto m$ et $r \propto v$: un proton (1 836 fois plus lourd que l'électron) trace un cercle 1 836 fois plus large à même vitesse et même champ. Et si $\vec{v}$ n'est plus $\perp$ à $\vec{B}$, la trajectoire devient une hélice — note-le, même si c'est hors programme.

Période et fréquence cyclotron

Dernière surprise, la plus belle : le temps d'un tour ne dépend PAS de la vitesse. Un électron rapide trace un grand cercle, un électron lent un petit cercle, mais les deux bouclent leur tour en exactement le même temps. Cette horloge interne porte un nom : la fréquence cyclotron.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Période cyclotron : durée T d'un tour complet,

$$T = 2\pi \cdot r/v = 2\pi \cdot m/(q \cdot B).$$

Fréquence cyclotron :

$$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m),$$

en hertz. Ni T ni f ne dépendent de v ni de r : c'est cette indépendance qui rend le cyclotron possible (partie 03).

Le grand cercle est plus long à parcourir… mais on le parcourt plus vite : les deux effets se compensent exactement, puisque $2\pi \cdot r/v = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$ ne contient plus v. Tous les électrons du champ battent la même mesure, comme des nageurs dans des couloirs de largeurs différentes mais chronométrés pareil.

⭐ Formule clé n°3

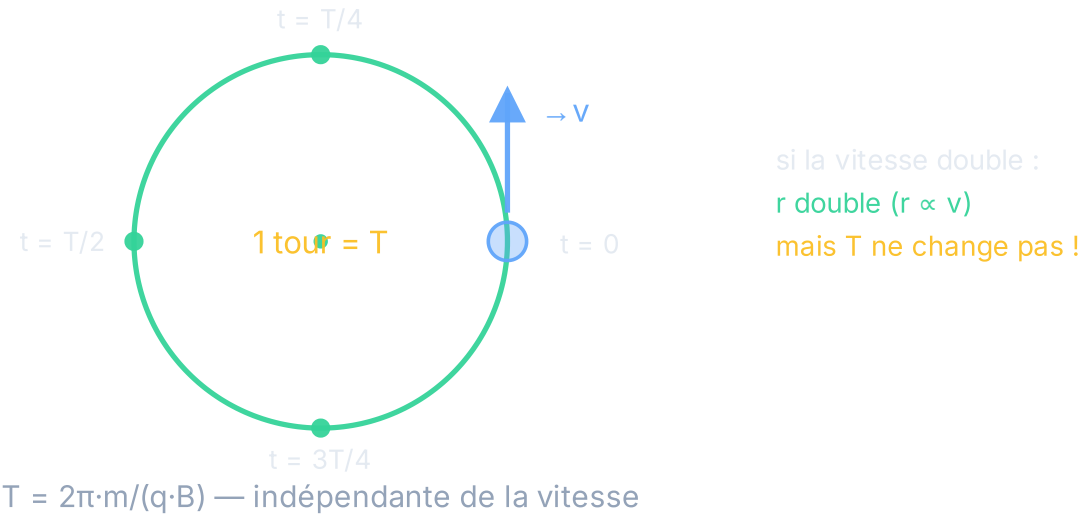
$$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$$

Fréquence en hertz (Hz) : ne dépend que de la charge, de la masse et du champ. Jamais de la vitesse — c'est LE point à réciter au Bac.

🧰 *Le duo période-fréquence*

$$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B) \text{ et } f = 1/T$$

T en secondes. Petit rappel de calcul : 2π ≈ 6,28 — garde-le sur ta calculatrice, il sert deux fois par exercice.



T = 2π·m/(q·B) — indépendante de la vitesse

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'HORLOGE DE L'ÉLECTRON

Toujours l'électron dans B = 5,0 × 10^{-4} T. Calcule sa période et sa fréquence cyclotron.

1 **Données**

m_e = 9,11 × 10^{-31} kg, $|q_e|$ = 1,6 × 10^{-19} C, B = 5,0 × 10^{-4} T.

2 **Période**

T = 2π·m_e/($|q_e|$·B) = (6,28 × 9,11 × 10^{-31})/(1,6 × 10^{-19} × 5,0 × 10^{-4}) = 7,2 × 10^{-8} s.

3 **Fréquence**

f = 1/T = 1/(7,2 × 10^{-8}) = 1,4 × 10^{7} Hz = 14 MHz.

4 **Vérifier l'indépendance**

Si la vitesse double, le rayon double (r ∝ v)… mais T ne bouge pas : 7,2 × 10^{-8} s quel que soit v ✓. L'alternateur d'un cyclotron peut donc rester à fréquence fixe.

Réponse : $T \approx 7{,}2 \times 10^{-8}$ s ; $f \approx 1{,}4 \times 10^{7}$ Hz, indépendantes de v.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

L'indépendance de T exige un champ uniforme et des vitesses bien plus petites que c ($3{,}0 \times 10^{8}$ m·s^{-1}). Aux énergies des grands accélérateurs, la masse « gonfle » (relativité) et la période se met à dériver : les cyclotrons cèdent alors la place aux synchrotrons.

05 SYNTHÈSE

Champ électrique ou champ magnétique ? + 2 exercices

Les deux champs, côte à côte, enfin. Ce tableau répond à LA question de synthèse du Bac : « comparez l'action d'un champ électrique et celle d'un champ magnétique ». Apprends-le colonne par colonne.

QUESTION	CHAMP ÉLECTRIQUE $\vec{E}$	CHAMP MAGNÉTIQUE $\vec{B}$
Sur qui agit-il ?	toute charge, même immobile	seulement les charges en mouvement
Direction de la force	parallèle à $\vec{E}$ (sens selon q)	perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$
Travail de la force	en général non nul ($W = q \cdot U$)	toujours nul
Effet sur la vitesse	sa norme change	sa norme reste constante
Trajectoire (si $v_0 \perp$ champ)	parabole	cercle uniforme
Unité du champ	V·m^{-1}	T (tesla)

🏋 EXERCICE 1 — UN PROTON EN CERCLE★★☆

Un proton (m_p = 1,67 × 10^{-27} kg, q = +1,6 × 10^{-19} C) entre à v = 1,0 × 10^{5} m·s^{-1}, perpendiculairement à un champ B = 0,20 T. (a) Rayon du cercle ? (b) Période ? (c) Fréquence ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Rayon du cercle

$r = m_p \cdot v/(q \cdot B) = (1{,}67 \times 10^{-27} \times 1{,}0 \times 10^{5})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}20)$.

2 Détail du calcul

Numérateur : 1,67 × 10^{-22}. Dénominateur : 3,2 × 10^{-20}. Donc r = 5,2 × 10^{-3} m = 5,2 mm — petit cercle, proton lent.

3 Période

$T = 2\pi \cdot m_p/(q \cdot B) = (6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27})/(3{,}2 \times 10^{-20}) = 3{,}3 \times 10^{-7}$ s = 0,33 µs.

4 Fréquence et vérification

$f = 1/T = 3{,}0 \times 10^{6}$ Hz. Contrôle direct : $f = q \cdot B/(2\pi \cdot m_p) = 3{,}2 \times 10^{-20}/(6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27}) = 3{,}0 \times 10^{6}$ Hz ✓ (vérifié deux fois).

Réponse : r ≈ 5,2 mm ; T ≈ 0,33 µs ; f ≈ 3,0 × 10^{6} Hz.

🏋 EXERCICE 2 — DE QUI EST CE CERCLE ?★★☆

Une particule ($|q|$ = 1,6 × 10^{-19} C, m = 9,11 × 10^{-31} kg) décrit un cercle de rayon r = 1,0 cm dans un champ B = 2,0 × 10^{-3} T. (a) Quelle est sa vitesse ? (b) Sa période ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Reconnaître la particule**

$m = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg = m_e : c'est un électron. On part de $r = m \cdot v/(q \cdot B)$ et on isole v.

2 **Isoler la vitesse**

$v = r \cdot |q_e| \cdot B/m_e = (1{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-3})/(9{,}11 \times 10^{-31})$.

3 **Calculer**

Numérateur : $3{,}2 \times 10^{-24}$. Donc $v = 3{,}2 \times 10^{-24}/(9{,}11 \times 10^{-31}) = 3{,}5 \times 10^{6}$ m·s^{-1}.

4 **Période**

$T = 2\pi \cdot m_e/(|q_e| \cdot B) = (6{,}28 \times 9{,}11 \times 10^{-31})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-3}) = 1{,}8 \times 10^{-8}$ s.

Réponse : $v \approx 3{,}5 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ; $T \approx 1{,}8 \times 10^{-8}$ s.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une particule immobile dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit :

CORRECTION

C — $F = |q| \cdot v \cdot B$ avec $v = 0$ donne $F = 0$. Le champ magnétique n'agit que sur les charges EN MOUVEMENT.

Exercice 2

Dans un champ B uniforme ($v \perp B$), si on double la vitesse de l'électron :

CORRECTION

B — T = 2π·m/(q·B) ne contient pas v : la période est inchangée (et le rayon double, pas D). C'est l'indépendance qui fonde le cyclotron.

Exercice 3

Un proton et un électron entrent avec la même vitesse, perpendiculairement au même champ B. Leurs trajectoires :

CORRECTION

C — r = m·v/(q·B) : masses différentes → rayons différents ; charges opposées → sens de rotation opposés.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Force de Lorentz** $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$: perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$, elle ne travaille jamais — la norme de la vitesse est intouchable.
- ✓ **Cercle uniforme** si $v \perp B$: $r = m \cdot v/(q \cdot B)$ — les particules lourdes ou rapides tournent large.
- ✓ **Horloge interne** $T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$ et $f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$, indépendantes de v : le secret du cyclotron.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant courber des particules en cercles parfaits. La partie 03 assemble tes deux champs en machines réelles : oscilloscope, sélecteur de vitesse, spectromètre de masse, cyclotron.